# 1단계. 업그레이드를 준비합니다

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/verify_upgrade_hardware.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

1단계. 업그레이드를 준비합니다 . . . . . 1
업그레이드 하드웨어를 확인합니다 . . . . . 1
업그레이드할 노드를 준비합니다 . . . . . 1
스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 IP 주소를 가져옵니다 . . . . . 4

# 1단계. 업그레이드를 준비합니다

## 업그레이드 하드웨어를 확인합니다

업그레이드를 시작하기 전에 AFF A700에서 AFF A900으로 업그레이드할 수 있는 하드웨어가 있는지, FAS9500으로 업그레이드할 FAS9000이 올바른지 확인해야 합니다. 업그레이드하는 각 HA 쌍에 대해 시스템 컨트롤러 모듈 2개와 NVRAM 모듈 2개가 있어야 합니다. 누락된 부품이 있는 경우 기술 지원 팀에 문의하거나 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

## 업그레이드할 노드를 준비합니다

1단계 사전 점검 중에 업그레이드를 위해 노드를 준비하고 일련의 사전 점검을 실행해야 합니다. 또한 새 컨트롤러를 netboot에 준비할 수 있어야 합니다.

단계

1. ONTAP 명령줄의 고급 권한 모드에서 다음 명령을 입력하여 컨트롤러 교체 프로세스를 시작합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   '시스템 컨트롤러가 start-nodes_node_names_'를 대체합니다

   다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

   ```
   Warning:
   1. Current ONTAP version is 9.x

   2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
   and charge them if they are not. You need to physically check the new
   nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
   the battery status either by connecting to a serial console or using
   SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
   Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
   the battery has a sufficient charge.

   Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
   clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

   3. If a controller was previously part of a different cluster, run
   wipeconfig before using it as the replacement controller.

   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. y를 선택합니다. 다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

사전 점검 단계 중에 시스템은 백그라운드에서 다음 점검 목록을 실행합니다.

| 사전 점검 | 설명 |
|---|---|
| 클러스터 상태 점검 | 클러스터의 모든 노드를 검사하여 정상 상태인지 확인합니다. |
| 애그리게이트 재배치 상태 점검 | 애그리게이트 재배치가 이미 진행 중인지 여부를 확인합니다. 다른 애그리게이트 재배치가 진행 중인 경우 검사에 실패합니다. |
| 모델 이름 확인 | 이 절차에서 컨트롤러 모델이 지원되는지 여부를 확인합니다. 모델이 지원되지 않으면 작업이 실패합니다. |
| 클러스터 쿼럼 점검 | 교체할 노드가 쿼럼에 있는지 확인합니다. 노드가 쿼럼에 없으면 작업이 실패합니다. |
| 이미지 버전 확인 | 교체되는 노드가 동일한 버전의 ONTAP를 실행하는지 확인합니다. ONTAP 이미지 버전이 다르면 작업이 실패합니다. 새 노드에는 원래 노드에 설치된 동일한 버전의 ONTAP 9.x가 설치되어 있어야 합니다. 새 노드의 ONTAP 버전이 다른 설치되어 있으면 새 컨트롤러를 설치한 후 netboot 해야 합니다. ONTAP를 업그레이드하는 방법에 대한 지침은 을 참조하십시오 "참조" ONTAP_ 업그레이드 링크 |
| HA 상태 점검 | 교체할 두 노드가 고가용성(HA) 쌍 구성에 있는지 확인합니다. 컨트롤러에 대해 스토리지 페일오버가 설정되지 않으면 작업이 실패합니다. |
| 애그리게이트 상태 점검 | 대체되고 있는 노드가 홈 소유자가 아닌 자체 애그리게이트를 소유하는 경우 작업이 실패합니다. 노드는 비로컬 애그리게이트를 소유해서는 안 됩니다. |
| 디스크 상태 확인 | 교체할 노드에 누락된 디스크 또는 장애가 발생한 디스크가 있는 경우 작업이 실패합니다. 누락된 디스크가 있으면 을 참조하십시오 "참조" CLI_를 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리를 _, _ CLI를 사용한 _ 논리적 스토리지 관리 및 _ 고가용성 관리 _ 에 연결하여 HA 쌍의 스토리지를 구성합니다. |
| 데이터 LIF 상태 점검 | 교체 중인 노드에 비로컬 데이터 LIF가 있는지 확인합니다. 노드에 홈 소유자가 아닌 데이터 LIF가 없어야 합니다. 노드 중 하나에 로컬이 아닌 데이터 LIF가 포함되어 있으면 작업이 실패합니다. |
| 클러스터 LIF 상태입니다 | 클러스터 LIF가 두 노드에 대해 작동 중인지 확인합니다. 클러스터 LIF가 작동 중지되면 작업이 실패합니다. |
| ASUP 상태 점검 | AutoSupport 알림이 구성되지 않은 경우 작업이 실패합니다. 컨트롤러 교체 절차를 시작하기 전에 AutoSupport를 활성화해야 합니다. |
| CPU 사용률 검사 | 교체할 노드에 대해 CPU 활용률이 50%를 초과하는지 확인합니다. CPU 사용량이 상당한 시간 동안 50% 이상인 경우 작업이 실패합니다. |
| 애그리게이트 재구성 검사 | 데이터 애그리게이트에서 재구성되는지 확인합니다. 애그리게이트 재구성이 진행 중인 경우 작업이 실패합니다. |
| 노드 선호도 작업 확인 | 노드 선호도 작업이 실행 중인지 확인합니다. 노드 선호도 작업이 실행 중이면 검사에 실패합니다. |

3. 컨트롤러 교체 작업이 시작되고 사전 점검을 완료한 후 작업이 일시 중지되므로 나중에 컨트롤러 업그레이드 프로세스에서 필요할 수 있는 출력 정보를 수집할 수 있습니다.
4. 시스템 콘솔에서 컨트롤러 교체 절차의 지침에 따라 아래 명령 세트를 실행합니다.

   다음 명령의 출력을 개별적으로 실행 및 저장해야 합니다.

   - 'vserver services name-service dns show'
   - 네트워크 인터페이스 show-curr-node_nodename_-role cluster, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리, 데이터
   - 'network port show-node_node_name_-type physical
   - 'Service-processor show-node * -instance'
   - 'network fcp adapter show-node_name _'
   - 'network port ifgrp show'
   - 'system node show-instance-node_node_name_'
   - 'run-node_node_name_sysconfig'
   - 'Storage aggregate show -node_node_name _'
   - 'volume show-node_node_name_'
   - 'Storage array config show -switch_switch_name_'
   - 'system license show-owner_node_name_'
   - 스토리지 암호화 디스크 표시
   - 보안 키 관리자 온보드 쇼 백업
   - 보안 키매니저 외모
   - '보안 키 관리자 외부 표시 상태
   - 내외공연

> Onboard Key Manager를 사용하여 NetApp Volume Encryption을 사용하는 경우, 나중에 Key Manager 재동기화를 완료할 수 있도록 Key-Manager 암호를 준비해 두십시오.

## ARL 사전 검사에 실패한 경우 애그리게이트 소유권을 수정하십시오

애그리게이트 상태 확인에 실패하면 파트너 노드가 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환한 후 사전 확인 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

단계

1. 파트너 노드가 현재 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환:

   'Storage aggregate Relocation start -node_source_node_-destination_destination-node_-aggregate-list *'

2. 노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 애그리게이트를 소유하지 않고 홈 소유자가 아닌 경우:

   'Storage aggregate show -nodes_node_name_-is-home false-fields owner-name, home-name, state'

   다음 예제는 노드가 Aggregate의 현재 소유자이자 홈 소유자인 경우 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

작업을 마친 후

컨트롤러 교체 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

'시스템 컨트롤러가 start-nodes_node_names_'를 대체합니다

### 라이센스

클러스터를 설정할 때 설치 마법사에서 클러스터 기본 라이센스 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 그러나 일부 기능에는 하나 이상의 기능을 포함하는 _packages_로 발급된 추가 라이센스가 필요합니다. 클러스터의 각 노드에는 클러스터에서 사용되는 각 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.

새 라이센스 키가 없는 경우, 클러스터에서 현재 라이센스가 부여된 기능을 새 컨트롤러에서 사용할 수 있습니다. 그러나 컨트롤러에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 업그레이드가 완료된 후 새 컨트롤러의 새 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.

을 참조하십시오 "참조" 9.10.1 이상에 대한 새로운 2자리 라이센스 키를 얻을 수 있는 _NetApp Support 사이트_에 대한 링크입니다. 키는 _ 소프트웨어 라이센스 _ 의 _ My Support _ 섹션에서 사용할 수 있습니다. 사이트에 필요한 라이센스 키가 없는 경우 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

라이센스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크

# 스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 IP 주소를 가져옵니다

## 업그레이드 후에는 스토리지 암호화를 즉시 구성하고 클러스터 차원의 인증 키를 설정하여 이전 노드 레벨 인증 키를 교체해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버와 통신하는 데 필요한 클라이언트 및 서버 SSL(Secure Sockets Layer) 인증서를 설치합니다.

   보안 인증서 설치

2. 각 노드에서 다음 명령을 사용하여 모든 노드에서 스토리지 암호화 구성:

   '보안 키 관리자 외부 활성화

3. 각 키 관리 서버의 IP 주소를 추가합니다.

   'Security key-manager external add-servers-key-servers_key_management_server_ip_address_'

4. 클러스터의 모든 노드에서 동일한 키 관리 서버가 구성 및 사용 가능한지 확인합니다.

   '보안 키 관리자 외부 표시 상태

5. 새 클러스터 전체 인증 키를 생성합니다.

   '보안 키 관리자 키 생성

6. 새 인증 키 ID를 기록해 둡니다.
7. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 드라이브를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * -data-key-id_authentication_key_id_'

## KMIP 서버를 사용하여 인증 관리

ONTAP 9.10.1부터 KMIP(Key Management Interoperability Protocol) 서버를 사용하여 인증 키를 관리할 수 있습니다.

단계

1. 새 컨트롤러 추가:

   '보안 키 관리자 외부 활성화

2. 키 관리자 추가:

   'Security key-manager external add-servers-key-servers_key_management_server_ip_address_'

3. 키 관리 서버가 구성되어 있고 클러스터의 모든 노드에서 사용할 수 있는지 확인합니다.

   '보안 키 관리자 외부 표시 상태

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키를 복원합니다.

   'Security key-manager external restore-node_new_controller_name_

5. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]'

6. FIPS(Federal Information Processing Standard)를 사용하는 경우 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-FIPS-key-id nonMSID AK]'

## Onboard Key Manager를 사용하여 스토리지 암호화를 관리합니다

OKM을 사용하여 암호화 키를 관리할 수 있습니다. OKM을 사용하려면 업그레이드를 시작하기 전에 암호문과 백업

자료를 기록해야 합니다.

단계

1. 암호를 안전한 위치에 저장합니다.
2. 복구를 위해 백업을 생성합니다. 다음 명령을 실행하고 출력을 저장합니다.

   보안 키 관리자 온보드 쇼 백업

## SnapMirror 관계 중지(선택 사항)

절차를 계속하기 전에 모든 SnapMirror 관계가 중지되었는지 확인해야 합니다. SnapMirror 관계가 중지되면 재부팅 및 페일오버 시에도 계속 정지됩니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

   > 상태가 "전송 중"인 경우 '스냅샷 미러 중단-대상-vserver_vserver_name_'인 전송을 중단해야 합니다

   SnapMirror 관계가 "전송 중" 상태가 아니면 중단이 실패합니다.

2. 클러스터 간의 모든 관계 중지:

   'sapmirror quiesce-destination-vserver_vserver_name_'

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.